



Semesterarbeit Einreichungsformular / Klasse ITCNE23 – 5. Semesterarbeit

Im Folgenden beschreibt der Studierende das geplante Thema seiner Zertifikatsarbeit. Der Studierende orientiert sich dabei an dem Bewertungsraster. Der begleitende Dozent entscheidet, ob es sich dabei um ein geeignetes Thema handelt und fügt seine Kommentare und Überlegungen hinzu.

Name und Vorname des Studierenden

Yves Wetter

Titel der Semesterarbeit

Backstage – Simplifying Unified Onboarding for Kubernetes

Zu behandelnde Themenfelder / Module (bitte ankreuzen)

Pkt.	Themenfeld / Modul	
1.	Projektmanagement (Corrado)	Pflicht
2.	IaCA - Infrastructure as Code Advanced* (Marcel)	Pflicht
3.	CNC und CNA - Cloud-native Core und Advanced* (Marcel)	Pflicht

Themen aus dem 2. Semester (optional)

4.	DevOps (Thanam - Azure oder Armin)	☐
----	------------------------------------	--------------------------

Themen aus dem 3. Semester (optional)

5.	Cloud-native Enterprise (OpenShift, Rancher etc.) (Philip S.)	☐
6.	Innovation (Plattform Engineering etc.) (Philip S. oder Florian)	☐

* Die Infrastruktur soll «von Scratch» (von Grund auf neu erstellt) werden und dann eine fachlich Sinnvolle Umgebung mit Kubernetes und Zusatzprodukten (z.B. von cncf.io) zusammenstellt werden. Terraform ist nicht Pflicht, d.h. alternativ kann ansible, clusterapi etc. verwendet werden.

Kurzbeschreibung des Zertifikatsarbeit Themas (1 bis max. 2 Seiten)

Problemstellung / Ausgangslage / Potential der Semesterarbeit

In der heutigen agilen und VUCA-Welt (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) verändert sich die Arbeitsumgebung stetig. Dies führt zu fortlaufenden Anpassungen in Prozessen und Technologien, insbesondere bei der Integration von Anwendungen in moderne Infrastrukturen.

Backstage, ursprünglich bei Spotify entwickelt, ist eine Open-Source-Software, die als zentrales Entwicklerportal dient. Als Entwicklerportal vereinfacht und standardisiert Backstage den Onboarding-Prozess, indem es alle relevanten Tools in einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche bereitstellt. Als Incubating-Projekt der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) wird Backstage aktiv unterstützt und weiterentwickelt.

Diese Arbeit untersucht, wie Backstage genutzt werden kann, um Entwicklern den Einstieg in Kubernetes zu erleichtern und den Integrationsaufwand zu minimieren.

Zielsetzung der Semesterarbeit

- **Installation von Backstage:** Backstage soll in einer Kubernetes-Umgebung installiert werden, um von den Vorteilen der Skalierbarkeit und Flexibilität von Kubernetes zu profitieren und eine effiziente, hochverfügbare Bereitstellung von Backstage als Entwicklerportal zu gewährleisten.
- **Bestellung und Bereitstellung eines Kubernetes-Clusters:** Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, direkt aus Backstage heraus ein Kubernetes-Cluster zu bestellen und bereitzustellen.
- **Software-Template:** Es soll ein Software-Template für eine Flask-API erstellt werden, das als schnelle und wiederverwendbare Grundlage für die Entwicklung von skalierbaren und sicheren Web-APIs dient.

Terminplan mit den wesentlichen Arbeitsschritten

Datum	Beschreibung
11.04.2025	Abgabe, sowie Besprechung des Einreichungsformular
16.04.2025	- Start Sprint Zero - 1. Zwischengespräch
12.05.2025	- Ergebnis Sprint Zero - 2. Zwischengespräch
16.06.2025	- Ergebnis Sprint 1 - 3. Zwischengespräch
09.07.2025	- Ergebnis Sprint 2 - Abgabe der Semesterarbeit - Kolloquium

Sachmittel / Rahmenbedingungen

- Geeignete Software für die Softwareentwicklung, wie Visual Studio Code, pyCharm, etc.
- Zugang zu einem Code Versionierung System (GIT)
- GitLab Zugang zu Lehrmittel der TBZ
- AWS Academy LAB
- MAAS Umgebung der TBZ

Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

- Die Arbeit wird mit agilen Methoden geplant, wie zum Beispiel Scrum/Kanban.
- Die Arbeit wird mit Sprints geplant, welche abgestimmt sind auf die Meilensteine.

Risiken

Innerwelt-Analyse (innere Faktoren)	
Stärken (Strenghts): • Hohe Lernbereitschaft und Entschlossenheit. • Ich besitze die Fähigkeit, auch bei Stresssituationen den Fokus zu behalten. • Vertieftes Fachwissen von Automatisierung mittels CLI-Tools, Bash-Scripts sowie Ansible und Terraform. • Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Linux / Unix Systemen.	Schwächen (Weakness): • Fokus wird ungleich verteilt, zum Beispiel grosse Interesse an Praxis & weniger auf die Dokumentation. • Fehleranfälligkeit bei der Integration und Komplexität
Chancen (Opportunities): • KnowHow in Developerportalen steigern • Vertiefung von Terraform und Git-Repositories • Automatisierung und Effizienzsteigerung • Verbesserte Entwicklererfahrung	Gefahren (Threads): • Umfang des Projektes zu umfangreich. • Verbindungsprobleme Backstage, GIT, AWS/MaaS • Bugs und Fehler in Backstage
Umwelt-Analyse (externe Faktoren)	

Entscheid des begleitenden Dozenten

Bitte ankreuzen

- Genehmigt ☐
- Zu verbessern ☐
- Abgelehnt ☐

Begleitender Dozent

Ort und Datum: _____

Name & Unterschrift: _____

Beurteilung des Antrages

Kriterium	Kommentare	Erfüllt
Anforderungen an die Form (Strukturierung) der Semesterarbeit		
Problemstellung		☐
Ziele (mindestens drei!)		☐
Risiken bezogen auf Zertifikatsarbeit		☐
Themenfelder (mindestens zwei!)		☐
Anforderungen an Qualität der Semesterarbeit		
Machbar		☐
Praxisnah		☐
Herausfordernd		☐
Lehrgangsbezug		☐

Damit die Semesterarbeit angenommen wird, müssen alle Kriterien erfüllt sein.

Die Kommunikation wird über den jeweiligen Teams-Kanal geführt.